



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería Mecánica

Se imparte en: ESIME Unidad Azcapotzalco
| ESIME Unidad Culhuacán

Objetivo

Formar Ingenieros Mecánicos competentes que sean capaces de aplicar sus conocimientos científicos técnicos y socioculturales para: Diseñar, fabricar, innovar y mantener: máquinas, sistemas productivos, equipos de producción y dispositivos mecánicos.

Aprovechar óptimamente los diversos tipos de energía, proyectar, poner en marcha y mantener en operación plantas industriales, investigar e implantar nuevas tecnologías, crear y dirigir micro, pequeñas y medianas empresas del área metal-mecánica, además de proporcionar asesoría para la solución de problemas, reduciendo costos y aumentando la eficacia y la calidad.

Promover la incorporación a estudios de postgrado.

Perfil de Ingreso

El aspirante a estudiar una de las carreras de ingeniería que se imparten en los cuatro planteles de la ESIME deberá tener los siguientes conocimientos básicos capacidades actitudes y valores:

- Conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias físico-matemáticas antecedentes.
- Fluidez y comprensión lectora así como capacidad para expresarse mediante lenguajes cotidiano y científico tanto en forma oral como escrita.
- Capacidades propias del razonamiento lógico: de análisis síntesis y aplicación del conocimiento.
- Uso de la metodología científica.
- Comprensión manejo y aplicación de la información formulada en diversos lenguajes: gráficos simbólicos y computacionales; así como comprensión lectora del inglés.
- Habilidades manuales para el trabajo en laboratorio con instrumentos especializados.
- Disposición para el autoaprendizaje que propicie su desarrollo intelectual afectivo y social.
- Creatividad para resolver situaciones nuevas lograr mejoras y solucionar problemas.
- Disponibilidad para trabajar en equipos.
- Responsabilidad respeto honestidad y solidaridad social.

Perfil de Egreso

Al concluir su carrera el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos así como las habilidades actitudes y valores necesarios para el ejercicio de su profesión en beneficio de la sociedad y desarrollo de la nación. En su actividad profesional el egresado será capaz de:

- Diseñar mantener y construir dispositivos equipos y máquinas de la Ingeniería Mecánica.
- Proyectar diseñar y poner en operación plantas y sistemas que integren equipos de la Ingeniería Mecánica.
- Investigar adaptar y construir nuevas tecnologías y conocimiento.
- Planear organizar asesorar y dirigir empresas de servicios fabricación y mantenimiento en Ingeniería Mecánica.

- Aplicar las normas nacionales internacionales e institucionales técnicas jurídicas éticas ecológicas de higiene y seguridad inherentes a la Ingeniería Mecánica.
- Capacitar instruir y entrenar en las ramas de la Ingeniería Mecánica a diverso personal.
- Comprender aplicar y desarrollar los principios científicos técnicos y socioeconómicos básicos de la Ingeniería Mecánica.
- Manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la Ingeniería Mecánica.
- Obtener y procesar información de manera oral y escrita para los proyectos e investigaciones.
- Aplicar el pensamiento analítico lógico creativo e innovador para el análisis de problemas y la toma de decisiones.
- Utilizar los procesos métodos instrumentos y herramientas propios de la Ingeniería Mecánica.
- Disposición para el trabajo metódico eficiente individual y de grupo.
- Actitud crítica responsable participativa emprendedora y solidaria de la realidad social económica cultural política ecológica y ética profesional.
- Capacidad para establecer relaciones interpersonales con empatía y auto comprensión para ejercer el liderazgo organizacional.
- Continuar con estudios de posgrado.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

Las empresas productoras de bienes y servicios ya sea del sector público o privado emplean Ingenieros Mecánicos tanto en áreas de diseño e investigación industrial como en procesos productivos en niveles de instalación mantenimiento y operación. El campo de Ingeniería Mecánica está en sectores importantes como:

- La Industria Automotriz de Ensamble y Producción en partes.
- La Industria Metal Mecánica.
- La Industria Química y Petroquímica.
- La Industria de Producción de Electrodomésticos.
- En Investigación en Diseño en Manufactura.
- Servicios.
- Docencia

Por condiciones actuales del mercado laboral se ha incrementado la demanda de Ingenieros Mecánicos por lo que la tendencia ocupacional irá en aumento. Se considera que esta propuesta es viable ya que las Unidades Académicas implicadas cuentan con la mayoría de los recursos.

Mapa Curricular

Conoce la tira de materias, créditos y horas totales del programa en:

- [ESIME Unidad Azcapotzalco](#)
- [ESIME Unidad Culhuacán](#)

Secretaría de Educación Pública

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

D.R. Instituto Politécnico Nacional (IPN). Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México. Conmutador: 55 57 29 60 00 / 55 57 29 63 00.

Esta página es una obra intelectual protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica; su uso para otros fines, requiere autorización previa y por escrito de la Dirección General del Instituto.